

网关南北流量灰度



版本：V1.0 2025.12.17 | 状态：已投产 | 核心技术：APISIX + Lua

接口人：孙家正

核心设计理念

为了解决多名开发者在同一套微服务环境中开发调试时产生的“流量乱窜”问题，我们在网关层（南北流量入口）引入了“动态元数据路由”机制。

- 身份识别**：网关通过识别 HTTP 请求头中的 `X-Developer` 字段来确定流量归属（例如：`jzsun24`）。
- 智能寻址**：利用 Nacos 的服务发现能力，网关会自动寻找注册了相同元数据（`metadata.developer = jzsun24`）的服务实例。
- 自动降级**：如果找不到开发者的专属实例，流量会自动降级路由到主干环境（Stable），确保服务高可用。
- 无感接入**：开发者无需修改网关配置，只需在本地启动服务即可自动“声明主权”。

协议与契约

通讯协议

- HTTP Header**: `X-Developer`
 - 值**：开发者的唯一标识（建议使用姓名拼音，如 `jzsun24`）。
 - 作用**：作为全链路的“染色”标记。

注册契约 (Nacos Metadata)

所有微服务实例必须在 Nacos 注册时携带以下元数据，网关才能识别：

- Key**: `developer`
- Value**: {开发者的唯一标识}

注意：由于 APISIX 官方 Nacos 插件默认丢弃 Metadata，我们通过**补丁机制**修复了此问题（见核心配置解析）。我们提的ISSUE：<https://github.com/apache/apisix/issues/12819>

开发者接入指南

开发者在本地进行接口调试时，需遵循以下步骤：

1. **配置本地身份：** 在项目根目录（`wisepan-cloud/`）新建 `dev.properties` 文件（该文件已被 `.gitignore` 忽略），内容如下：

代码块

```
1 wisepan.developer.enable=true
2 wisepan.developer.name=jzsun24 # 你的唯一标识
```

2. **启动本地服务：** 直接运行 IDEA 中的 Spring Boot 启动类。启动成功后，在 Nacos 控制台确认该实例的元数据中包含 `developer: jzsun24`。

3. **前端/工具调试：**

- **Postman/Apifox：** 在全局 Header 中添加 `X-Developer: jzsun24`。
- **浏览器：** 安装 `ModHeader` 插件，添加 Request Header `X-Developer: jzsun24`。

效果： 配置完成后，网关会将带有你名字 Header 的请求，优先转发到你的本机 IP。

核心配置解析

APISIX 补丁 (`patches/nacos.lua`)

背景： APISIX 3.x 官方 Nacos 插件在拉取节点列表时，默认不保留 `metadata` 字段，导致 Lua 脚本无法筛选。**修复：** 覆盖容器内

`/usr/local/apisix/apisix/discovery/nacos/init.lua`，增加元数据同步逻辑：

代码块

```
1 local node = {
2     host = host.ip,
3     port = host.port,
4     weight = host.weight or default_weight,
5     metadata = host.metadata -- [Patch] 强制同步元数据
6 }
```

智能路由脚本 (`scripts/route.lua`)

逻辑：

1. 从 `ctx.matched_route` 获取当前路由绑定的 Nacos 服务名。
2. 调用 `nacos.nodes(service_name)` 获取实时节点列表。
3. 遍历节点，寻找 `node.metadata.developer == header.X-Developer` 的实例。
4. 如果命中，设置 `ctx.picked_server` 锁定目标节点；如果未命中，放行（走默认轮询）。

备注

- **冷启动保护**：APISIX 重启后约需 30 秒时间与 Nacos 建立连接并拉取全量数据。在此期间，Lua 脚本会自动降级到主干环境，日志中可能出现 `wait init` 警告，属正常现象。
- **权限与安全**：请确保自己修改的 `dev.properties` 永远不要提交到 Git 仓库。

常见问题 (FAQ)

无